- எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் கடத்தப்படும் பல்வேறு எலக்ட்ரான்கள் மாற்றமடைந்து ஏறக்குறைய 34 ATPக்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.

(10 NADH = 10 x 3 = 30 + 2 $FADH_2$ = 2 x 2 = 4)

புரோக்கேரியோட்களில் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறானது ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைந்து மொத்தம் 38 ATP மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்கின்றது.ஆனால்யூக்கேரியோட்களில்36 ATP மூலக்கூறுகள் மட்டும் உற்பத்தியாகின்றன. ஏனென்றால் யூக்கேரியோட்களில் எலக்ட்ரான்கள் சைட்டோபிளாசத்திலிருந்து மைட்கான்டிரிய சவ்வினை முழுவதும் கடந்து செல்லும் பொழுது சில ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுகின்றது.

க்ரெப்ஸ் வினையானது எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியிலிருந்து தனித்து செயல்படுகின்றது (அட்டவணை 4.2). அத்தகைய பிரித்தல் செயல் புரோக்கேரியோட்களில் காணப்படுவதில்லை.

$C_6H_{12}O_6 + 6CO_2 + 38ADP + 38P_i \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38ATP$

4.7 கொழுப்பு சிதைமாற்றம்

நுண்ணுயிர்கள் பொதுவாக தொடர்ந்து பல்வேறு கொழுப்புகளான டிரைகிளிசரைடு அல்லது டிரைகிளிசரால் (கிளசரால் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்கள், அதிக எஸ்டர்கள்) ஆற்றல் அளிக்கும் ஆதாரங்களாக சேமிக்கப்பட்டு பின்பு பயன்படுகின்றன.இவை நீர் பகுப்பினால்கிளிசரால் மற்றும்கொழுப்புஅமிலங்களாகநுண்ணுயிர்களின் லிபேஸ் எனும் நொதியினால் மாற்றப்படுகின்றன. பிறகு கிளசராலானது பாஸ்பேற்றம் மற்றும் ஆக்ஸிச்னேற்றமடைந்து டைஹைராக்ஸி அசிடோன் பாஸ்பேட்டாக மாற்றப்படுகின்றன. பிறகு அவை கிளைக்காளைசிஸ் வழித்தடங்களில் சிதை மாற்றமடைகின்றன. இதை தொடர்ந்து டிரைகிளிசரால் மற்றும் பிற கொழுப்புகலிருந்து பெறும் கொழுப்பு அமிலங்கள் பீட்டா ஆக்ஸிசனேற்ற வழித்தடத்தில் ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைகின்றன. இவ்வழித்தடத்தில் கொழுப்பு அமிலங்கள் சிதைக்கப்பட்டு அசிட்டைல் CoA வாக மாற்றப்பட்டு (2C துண்டுகள்) பிறகு அவை TCA சுழற்சியில் நுழைகின்றன.

குமிழ்கள் காணப்படுவது கேட்டலேஸ் இருத்தலை முடிவில் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒரு நுண்ணுயிர் கேட்டலேஸ் நொதியினை உற்பத்தி செய்யுமெனில். அவற்றுடன் ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடை சேர்க்கும் பொழுது ஆக்ஸிசன் குமிழ்களை உருவாக்குகின்றது.

இன்றைய காலநிலையில் ஒரு முக்கிய சுற்றுசூழல் பிரச்சனைகளில் பெட்ரோவேதி தொழிற்சாலை தொடர்பான செயல்பாடுகளிலிருந்து வெளிவரும் ஹைட்ரோகார்பன் எனும் வேதிபொருட்களால் அசுத்தப்படுத்துதாகும். பல்வேறு பாக்டீரியாக்கள் இவ்வகை ஹைடிரோகார்பன்களை உணவாக உட்கொண்டு மாசுபாட்டை குறைக்க இயலும்.

சூடோமோனாஸ்புட்டீடா (சூப்பர் பக்) அல்கேனி வோராக்ஸ் போர்குமென்ஸ், மைக்கோபாக்டீரியம், பிரிவிபாக்டீரியம், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ், பெனிசிலியம், கான்டிடாலிபோலைடிகா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் பொதுவாக பெட்ரோலிய பொருட்களை சிதைத்தலில் முக்கிய காரணிகளாகின்றன. **இவ்வகை நுண்ணுயிர்கள் முக்கியமாக பயோரெமிடியிலும் சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதையும் குறைக்கின்றன. சிதறிய எண்ணெய்களை சிதைப்பதில் முதன்மையாக பணியாற்றுகின்றன.**

4.8 புரத சிதைமாற்றம்

பல நுண்ணுயிர்கள் புரதங்களை அதன் கார்பன் மற்றும் ஆற்றலுக்கு ஆதாரமாக பயன்படுகின்றது. நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்கள் புரோடியேஸ் நொதியை சுரக்கின்றன. அவை புரதங்கள் மற்றம் பாலிபெப்டைட்களை நீர்பகுப்பு செய்து அமினோ அமிலங்களாக மாற்றுகின்றன. பிறகு அவை வெளியேறும் செல்களுக்குள் கடத்தப்பட்டு சிதைமாற்றம் அடைகின்றன. புரோட்டியேஸ் (பெப்டிடேஸ் அல்லது புரோடினேஸ்) புரங்களின் சிதைவிற்கு உதவிபுரிகின்றன (படம் 4.8). இவ்வகை புரதங்களை சிதைக்கும் நொதிகள் இறுதியாக புரதங்களின் நீண்ட சங்கிலியை உடைத்து அமினோ அமிலங்களாக மாற்றுகின்றன. இந்நொதிகள் வினைப்புரியும் தளங்களின் அடிப்படையில் புரதங்கள் உடைக்கப்படுவதால் அவை எக்ஸோபெப்பிடேஸ் மற்றும் எண்டோபெப்டிடேஸ் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இப்புரத சிதைவுறுதல் இரண்டு வினைகளில் ஈடுபடுத்துகின்றன. அவை

- அமினோநீக்கம்
- அமினோ மாற்றம்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 55 2/14/2020 4:37:35 PM